NOTE DI
LABORATORIO DI FISICA MEDICA

Indice

1 Rivelatori **3**

1.1 Modo corrente e modo impulsato 3

1 Rivelatori

Un rivelatore trasforma l'energia depositata dalla radiazione che lo attraversa in un segnale analogico, elettrico o luminoso, che viene, poi, raccolto ed elaborato da dell'elettronica. Il tempo dell'interazione t_s è dell'ordine di 1 ns nei rivelatori a gas, mentre è dell'ordine di 1 ps nei rivelatori a stato solido; il tempo di raccolta t_c dell'energia depositata nel rivelatore a seguito dell'interazione è ~ 1 ms nei rivelatori a gas, mentre è ~ 1 ns in quelli a stato solido.

Assumendo di avere un rivelatore nel quale viene prodotto un impulso di corrente, che fluisce nel rivelatore per un tempo pari al tempo di raccolta t_c, allora la carica totale depositata nel rivelatore è

$$Q = \int_0^{t_c} i(t)\,\mathrm{d}t$$

1.1 Modo corrente e modo impulsato

Se il rate di interazione (numero di eventi rivelati per unità di tempo) è molto più basso rispetto al tempo di raccolta, il rivelatore è in grado di rivelare la singola interazione, caratteristica tipica dei rivelatori che operano in **regime impulsato**.

Quando non si possono distinguere le singole interazioni, il segnale viene raccolto in **modo corrente**: un picoamperometro campiona il valore di corrente per un tempo T, registrando

$$I(t) = \frac{1}{T}\int_{t-T}^{t} i(t')\,\mathrm{d}t'$$

Nonostante si perda l'informazione sul singolo evento, il segnale raccolto è proporzionale al rate delle interazioni e all'energia media per evento:

$$I = rQ = r\frac{E}{w}q$$

con r rate di eventi, $Q = qE/w$ carica media prodotta per evento, E energia media per evento, q carica elementare e w energia media necessaria per la produzione dell'informazione[1].

La lettura del segnale in modo impulsato, invece, avviene misurando la differenza di potenziale ai capi della resistenza di un filtro passa alto, dove la capacità C e la resistenza R sono l'equivalente di quelle del rivelatore, dei cavi di connessione e del circuito di misurazione complessivamente. Si distinguono diversi casi a seconda del tempo caratteristico $\tau = RC$.

Riprendere da 30:00

[1] In rivelatori a stato solido, l'informazione è data da una coppia elettrone-lacuna; in scintillatori, è un fotone luminoso, per esempio.